

DL067 推导与实验答案

答案中的“rank”在运行实验里由单进程副本模拟。真实张量计算已经执行，但没有网络通信或多个操作系统进程。保持这个边界，是正确理解结果的一部分。

1 不等长两rank归约

两个rank分别2和6个样本，总数8。全局梯度为 $2/8 \times 1 + 6/8 \times 3$ ，等于2.5。简单rank平均等于2，改变了每个样本的权重。

若真实DDP最后对两rank求平均，局部平均loss应分别乘 $R \times n$ 除 N ，即 $2 \times 2/8$ 等于0.5，以及 $2 \times 6/8$ 等于1.5。归约后的结果为 $(0.5 \times 1 + 1.5 \times 3)/2$ 等于2.5。

模拟器直接用 n/N 加权最终梯度，真实DDP代码则要考虑框架最后的 $1/R$ 。不能把两种实现中的系数不加解释地叠加，否则会重复或遗漏归一化。

2 等长批的重复除法

各rank4例，局部梯度2和6，正确平均为4。DDP已经给出4，再除`world size=2`得到2。若是在反向前把每个局部平均loss先除2，最终也是2。

这一次错误是整体缩放，但不应靠任意调整学习率掩盖。动量、Adam、梯度裁剪、权重衰减和调度器都可能使“简单补偿”不再等价。正确方法是回到目标，检查每一层求和与平均发生的位置。

本课`double_divide`对不等长rank先做错误等权再额外除 R ，因此同时包含两种错误。不能用该条目的0.6886相对误差单独推断“多除一次”的影响；独立手算或等长对照才隔离了那个因素。

3 有效批量与最后一个微批

四rank、本地每微批16、累积3次，行数为 $4 \times 16 \times 3$ ，等于192。若前两个微批各16，最后一个每rank8，则实际为 $4 \times (16 + 16 + 8)$ ，等于160。

若每个微批loss本身取均值，后者不能都乘 $1/3$ 来代表整个有效批的样本均值。每rank本地微批权重应为 $16/40$ 、 $16/40$ 、 $8/40$ ；再考虑rank归约。如果有重复填充或掩码，处理的行数还不等于不同有效样本数。

`world size`增长而本地批不变时，有效批增长，不只是速度改变。更新次数、梯度噪声和优化路径也变了，不能把固定epoch结果直接解读为同一优化实验的无损加速。

4 采样器索引与评价权重

$N=10$ 、 $R=3$ 、不打乱、填充时先得到0到9再补0、1，总共12个条目。按rank跨步切分：rank0为0、3、6、9；rank1为1、4、7、0；rank2为2、5、8、1。0和1各出现两次。

丢弃模式总长度9，rank0为0、3、6；rank1为1、4、7；rank2为2、5、8。样本9没有参与。两种模式都让rank长度一致，但改变了覆盖或重复权重。

测试集若填充后直接平均，每个原始样本不再等权：0和1贡献两次。这可能改变准确率、loss等指标。可以使用无填充的评价分割、保存唯一ID去重，或为重复条目设置正确权重；同时还要保证真实通信流程处理不等长度时不发生等待问题。

打乱时每个epoch调用set_epoch让排列随epoch改变。固定同一seed不意味着所有epoch都必须用同一排列；可复现通常指同样的seed与epoch序列能重现同样的排列。

5 各rank准确率不能总是等权平均

第一rank9/10正确，第二rank50/100正确。全局正确数59，总数110，全局准确率59/110约0.53636。两个局部准确率0.9与0.5简单平均得到0.7，严重高估，因为把10例rank与100例rank赋予了同等权重。

正确归约的是分子与分母，分别求和后相除。如果两rank本地样本数相等，简单平均才与这个结果相同。分布式评估和梯度归约共享同一个统计原则：平均值的平均需要计数权重。

如果样本权重不全为1，分母应为权重总和；如果指标是非可加的，例如某些排序指标，就不能仅把局部指标和计数拼起来得到全局值，需要收集相应预测与标签或使用有证明的归约方法。

6 掩码和空rank

两个rank都有64行，但有效数为64和7，总数71。正确权重64/71与7/71。0权重例子不应影响目标，局部平均loss的分母也不应使用64来替代7。

某个rank有效数为0时，本课gradient返回零贡献，不尝试0除0。如果全局也没有有效元素，average_gradients拒绝计算。这比返回一个看似正常但没有定义的loss更安全。

真实分布式系统还需让各rank对跳过更新形成一致决定。某一rank在局部提前return，其他rank继续all-reduce，可能导致等待。本课单进程模拟不会遇到这种通信状态，因此该风险仍需真实系统验证。

7 模拟不能发现的系统错误

例子一：rank0进入第三次all-reduce，rank1因条件分支跳过，调用顺序不一致。例子二：两个进程都绑定同一GPU，另一个GPU空闲。例子三：checkpoint只恢复模型参数，没有恢复优化器状态，各rank更新逐渐分离。

检测方法包括给极小运行保存rank、设备、step、样本ID和集体操作阶段标记；设置合理的错误传播与超时；在统一完成点比较参数和优化器摘要；独立检查日志而不是只看rank0打印“成功”。这些方法需要真实多进程执行，不能由数值模拟替代。

模拟的价值在于提供正确梯度参考。一旦真实系统输出与参考不同，可以先排查采样、归约与同步，再扩大任务规模。它是分层验证的一层，而不是所有层的总证明。

8 通信量算例

100 MiB等于104857600字节。R=4时每rank理想环形传输量为 $2 \times 3/4 \times M$ ，等于157286400字节。带宽12.5 GB/s等于12500000000字节/秒，传输项0.012582912秒。

启动项为 $2 \times 3 \times 5$ 微秒，等于30微秒，即0.00003秒。两项相加0.012612912秒，约12.612912毫秒。

公式没有测量真实网络，忽略拓扑、拥塞、协议、分桶与重叠。R=1返回0仅表示没有跨rank通信，不表示模型计算时间为0。不同all-reduce算法的量级模型也可能不同，因此不要把这一个理想环模型说成所有框架固定采用的实现。

9 三类并行究竟分了什么

普通数据并行复制完整模型，把数据批分给不同rank，再同步梯度。它适合模型单份已经能放下的情形；增加rank并不会自动缩小每份参数与优化器状态。

参数或状态分片把参数、梯度或优化器历史信息中的某些部分分散存储，需要时通信汇集或交换，主要改变冗余存储与通信权衡。不同分片阶段存放的东西不同，不能用一个“显存除以卡数”公式覆盖所有实现。

张量并行把同一层中的矩阵或其他计算按维度拆到多个设备；流水线并行把不同层放在不同阶段。它们改变了层内或层间的计算协作，和每rank完整模型的数据并行不一样。实际大系统可以组合这些方法，但本讲没有实现或测量它们。

10 实测数值的解释

单步正确加权与完整批的相对梯度误差约 $3.53e-16$ ，是当前FP64运算归约顺序差异的量级。错误rank均值约0.1096，不能被解释为同量级的舍入。掩码正确加权最大绝对误差约 $1.11e-16$ ，错误rank均值约0.07391。

80步后，完整批与正确加权参数最大差约 $6e-16$ 以内。三种子测试准确率约0.916016、0.919922、0.923828，两者一致；错误rank均值略低，重复rank约0.871094、0.873047、0.875。重复rank只反复看到前20例，并没有因为有三个副本而增加数据覆盖。

这些结果支持本课目标和分割下的加权归约语义，不证明真实DDP无死锁，不提供集群吞吐，更不证明一个数据重复策略在任何任务中损失固定百分比。12份最终权重与数据能复核终点，但没有完整续训状态，不能用于严格断点续训的声明。

11 合格结论示例

“在固定初始化、FP64、样本可分交叉熵、相同SGD及动量状态、每轮只更新一次的条件下，20、30、78例局部梯度按样本数加权，与128例完整批训练在浮点容差内一致。错误rank等权和重复采样改变目标或覆盖。当前只验证CPU单进程语义；尚未验证真实进程组、网络通信、GPU性能和故障恢复。”

这段结论比“分布式训练成功”更具体，也更有用。它告诉下一位读者哪些内容可以当作数学参考，哪些仍需要在自己的系统上验证。